خطة المحاضرة، لعضو هيئة التدريس

المعاملات والبيانات الموزّعة

هندسة البيانات، الجامعة، المحاضرة ٣

المدة
٦٠ دقيقة

المواد
جهاز عرض أو سبّورة، شرائح المحاضرة وورقة الحلقة النقاشية من الحزمة، هواتف أو حواسيب فيها «درسي»، للمختبر

أهداف التعلّم

- نذكر ضمانات ACID.
- نتعرّف شذوذ العزل.
- نناقش مفاضلات CAP.

النشاط: تداخل المعاملات وإصلاحه

١. التمهيد (٥ دقائق): اعرض رسالتي التأكيد واطلب من كل زوجين تفسير الخطأ.
٢. التمثيل (١٥ دقيقة): يمثّل متطوعان T1 وT2 بينما يقترح الفصل ترتيبات التداخل.
٣. إعادة الإنتاج (٢٠ دقيقة): يعيد كل زوجين إنتاج التحديث الضائع على قاعدة بيانات حقيقية ثم يصلحانه.
٤. النقاش (١٥ دقيقة): قرّروا ما ينبغي أن يفعله التسجيل وفهرس المكتبة أثناء الانقسام.
٥. الختام (٥ دقائق): يكتب الطلاب أكثر نقطة غامضة في المحاضرة وسؤالًا واحدًا، واقرأها قبل الأسبوع القادم.

للنقاش

- أيّ الترتيبات كانت آمنة؟
- ما مستوى العزل الافتراضي لديك؟
- أيّ نظام اختار الإتاحة؟

بطاقة الخروج

- سمِّ عملية يجب أن تبقى متسقة أثناء الانقسام.

جرّبها في محاضرتك القادمة

أعطِ متطوعَين بطاقات بخطوات معاملتين، فيقترح الفصل ترتيب تداخل ويسجّل عدد المقاعد النهائي، ثم أضف قفلًا وأعد المحاولة.

ورقة الحلقة النقاشية، للطلاب

المعاملات والبيانات الموزّعة

هندسة البيانات، الجامعة، المحاضرة ٣

الاسم _____ المجموعة _____ التاريخ _____

١ **أثناء انقسام الشبكة يجب ألا يُظهر دفتر الحسابات رصيدين مختلفين. عن ماذا يتنازل؟**

◯ الإتاحة ◯ الديمومة ◯ الاتساق

٢ **احسب النتيجة.**

seats = 1. تقرأ T1 وT2 القيمة 1، وتكتب كلٌّ منهما seats - 1 وتسجّل طالبًا. المقاعد النهائية = _____

والطلاب المسجّلون = _____ .

بنك الكلمات: 1، 0، 2، -1

٣ **أيّها يمنع الحجز المزدوج؟ اختر كل ما ينطبق.**

☐ عزل قابل للتسلسل مع إعادة المحاولة ☐ قراءة العدد مرتين

☐ UPDATE course SET seats = seats - 1 WHERE id = 'CS450' AND seats > 0 مع فحص عدد الصفوف المتأثرة

☐ SELECT ... FOR UPDATE قبل الكتابة

٤ **قد يسمح العزل باللقطة لمعاملتين متزامنتين بأن تنتهيا إلى نتيجة لا يمكن أن ينتجها أي ترتيب تسلسلي لهما.**

◯ صح ◯ خطأ

٥ **طابق كل شذوذ مع أضعف مستوى يمنعه في نموذج ANSI.**

القراءة القذرة	• • • •	Serializable
القراءة غير القابلة للتكرار	• • • •	Read committed
السجل الشبح	• • • •	Repeatable read

الإجابات، لعضو هيئة التدريس

المعاملات والبيانات الموزّعة

هندسة البيانات، الجامعة، المحاضرة ٣

١ الإتاحة

يرفض بعض الطلبات حتى يلتئم الانقسام.

٢ seats = 1. تقرأ T1 وT2 القيمة 1، وتكتب كلٌّ منهما seats − 1 = 0 وتسجّل طالبًا. المقاعد النهائية = 0 والطلاب المسجّلون = 2.

كتبت كلٌّ منهما فوق كتابة الأخرى: تحديث ضائع يخفي الحجز الزائد.

٣ UPDATE course SET seats = seats - 1 WHERE id = 'CS450' AND seats > 0 مع فحص عدد الصفوف المتأثرة، عزل قابل للتسلسل مع إعادة المحاولة، SELECT ... FOR UPDATE قبل الكتابة

القراءة مرتين لا تمنع المعاملة الأخرى من التداخل.

٤ صح

هذا هو انحراف الكتابة (Berenson وآخرون، ١٩٩٥): فالعزل باللقطة لا يضمن قابلية التسلسل.

٥ القراءة القذرة — Read committed

القراءة غير القابلة للتكرار — Repeatable read

السجل الشبح — Serializable

كل مستوى يضيف ضمانًا: يمنع Read committed القراءة القذرة، ويمنع Repeatable read أيضًا القراءة غير القابلة للتكرار، ولا يمنع السجل الشبح إلا Serializable.

لتفكّر فيه

ما مستوى العزل الافتراضي في قاعدة البيانات التي يستخدمها طلابك، وهل رأوه يفشل يومًا؟